“IMPAL”



OLEH:

Stefanus Andri Hendrawan 103072400115

Fatih Khairu Alfifajri 103072400105

Irham Maulana .A. 103072400063

Alif Lutfan .A. 1030724001634

FAKULTAS INFORMATIKA

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY SURABAYA

2026

SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak)

Identifikasi Dokumen: SKPL-lMPAL-2026-01

Nama Sistem: SmartKasir (Point of Sale System)

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen SKPL ini mendefinisikan seluruh spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sistem SmartKasir. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim pengembang (Development Team) dan dosen/asisten (Product Owner) dalam mengevaluasi implementasi pada setiap siklus Sprint.

1.2 Lingkup Masalah

Sistem SmartKasir dibangun untuk mengotomatisasi pencatatan kasir, kalkulasi tagihan belanja, pemotongan stok otomatis, pemrosesan pembayaran tunai, serta pencetakan struk transaksi dalam format digital (PDF) atau fisik.

1.3 Definisi dan Singkatan

- POS: Point of Sale (Sistem Kasir Penjualan).
- SKPL: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.
- DPPL: Dokumen Perancangan Perangkat Lunak.
- Role: Tingkat hak akses otorisasi pengguna dalam sistem.

2. DESKRIPSI UMUM SISTEM

3. KEBUTUHAN SPESIFIK

3.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan	Target Sprint
SKPL-FOI	Sistem mampu memvalidasi data otentikasi login pengguna berdasarkan username, password terenkripsi, dan hak akses (role).	Sprint 1
SKPL-F02	Sistem menyediakan fitur logout dan pembersihan sesi aktif pengguna.	Sprint 1
SKPL-F03	Sistem mampu mencari dan menampilkan nama barang serta harga satuan ketika kasir memasukkan kode barang.	Sprint 2
SKPL-F04	Sistem mampu menerima input kuantitas barang, memvalidasi ketersediaan stok, dan menghitung subtotal secara otomatis.	Sprint 2
SKPL-F05	Sistem mampu menjumlahkan seluruh subtotal belanjaan menjadi total tagihan transaksi secara real-time.	Sprint 2
SKPL-F06	Sistem mampu menerima input nominal pembayaran, memvalidasi uang bayar total tagihan, dan menghitung nominal kembalian.	Sprint 2

SKPL-F07	Sistem mampu mengonversi data transaksi berhasil menjadi struk belanja berformat PDF atau cetak dokumen fisik.	Sprint 2
SKPL-F08	Sistem mampu mengelola master data produk (tambah, edit, nonaktifkan, cek stok).	Sprint 3
SKPL-F09	Sistem mencatat riwayat transaksi penjualan beserta rekapitulasi omzet berkala.	Sprint 3

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- Keamanan (NFR-SEC-OI): Kata sandi pengguna tidak disimpan dalam bentuk plaintext melainkan menggunakan fungsi hash (minimal SHA-256 / BCrypt).
- Keandalan & Integritas Data (NFR-REL-OI): Transaksi penjualan menggunakan mekanisme transaksi basis data (ACID Transaction); stok hanya terpotong jika status transaksi selesai dicatat.
- Kinerja (NFR-PERF-OI): Pencarian data barang berdasarkan kode barang merespons dalam waktu 1 detik pada basis data lokal.

3.3 Skenario Use Case Utama

UC-OI: Autentikasi Pengguna

- Aktor: Kasir / Admin
- Kondisi Awai: Aplikasi terbuka pada form login.
- Skenario Utama:
    1. Pengguna memasukkan username dan password.
    2. Sistem mencocokkan input dengan hash password di basis data.
    3. Sistem memverifikasi status aktif dan role.
    4. Sistem membuka halaman antarmuka sesuai role.
- Skenario Alternatif: Jika data tidak cocok, sistem menampilkan pesan galat kredensial salah.

UC-02: Transaksi Penjualan dan Pembayaran (POS Core)

- Aktor: Kasir
- Kondisi Awal: Kasir berhasil login dan berada di layar transaksi.
- Skenario Utama:
    1. Kasir memasukkan item code barang.
    2. Sistem menampilkan nama barang dan harga satuan.
    3. Kasir memasukkan jumlah kuantitas (qty).
    4. Sistem memeriksa stok; jika cukup, item masuk ke tabel keranjang belanja beserta subtotalnya.

5. Kasir menyelesaikan pemilihan barang; sistem menampilkan total belanja.
6. Kasir memasukkan nominal uang yang diserahkan konsumen.
7. Sistem menghitung kembalian: Kembalian Bayar — Total.
8. Sistem menyimpan record ke tabel transaksi, mengurangi stok barang, dan memicu pembuatan file struk PDF.

- Skenario Alternatif: Jika uang yang dibayarkan kurang dari total belanja, tombol proses transaksi terkunci dan menampilkan peringatan.